Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Clase 5: Equilibrios y Línea de Fase
Ecuaciones Autónomas

Prof. Alicia Pérez Figueredo
Prof. Damon Jorge Rubio

Universidad de La Habana
Licenciatura en Ciencias de la Computación
y Ciencias de Datos

Recordatorio

En la Clase 3 vimos que el campo de pendientes nos da información geométrica sobre las soluciones. Para ecuaciones **autónomas**, ese campo tiene una estructura muy especial que permite simplificar el análisis.

Propiedad geométrica

Si el lado derecho depende **solo de** y, en el campo de pendientes todos los segmentos sobre una misma recta horizontal son paralelos, pues la pendiente **depende solo de** y, no de t.

Podemos obtener un **número infinito de soluciones** a partir de una solución dada, simplemente **trasladando** su gráfica hacia la izquierda o hacia la derecha.

Ecuaciones autónomas

Definición

Una ecuación diferencial de primer orden es **autónoma** si el lado derecho depende únicamente de la variable dependiente:

$$\frac{dy}{dt} = f(y)$$

Es decir, **no aparece explícitamente la variable independiente** t.

Ejemplos

- $\frac{dy}{dt} = y(1-y)$ ✓ (autónoma)
- $\frac{dy}{dt} = kP\left(1 - \frac{P}{N}\right)$ ✓ (logística, autónoma)
- $\frac{dy}{dt} = y - t$ (no autónoma, aparece t)

Ecuaciones Autónomas

¿Por qué importan?

Muchos modelos físicos, biológicos y económicos son autónomos porque las leyes que los gobiernan no cambian con el tiempo.

Si **conocemos el campo en una sola recta vertical** (por ejemplo, $t = 0$), **conocemos todo** el campo (pues todos los segmentos sobre una misma recta horizontal son paralelos). La información es redundante.

La línea de fase

Definición

La **línea de fase** de una ecuación autónoma $\frac{dy}{dt} = f(y)$ es una representación sobre la recta real (el eje y) que indica:

- Los **puntos de equilibrio**: valores y donde $f(y) = 0$.
- Las **regiones de crecimiento**: intervalos donde $f(y) > 0$ (flechas hacia arriba).
- Las **regiones de decrecimiento**: intervalos donde $f(y) < 0$ (flechas hacia abajo).

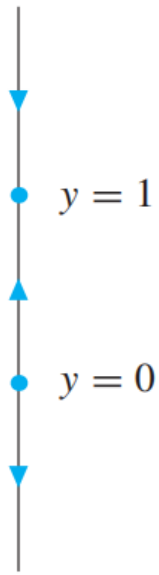


Figure 1.52
Phase line for $dy/dt = (1 - y)y$.

Comaparación de Línea de fase y Campo de pendientes

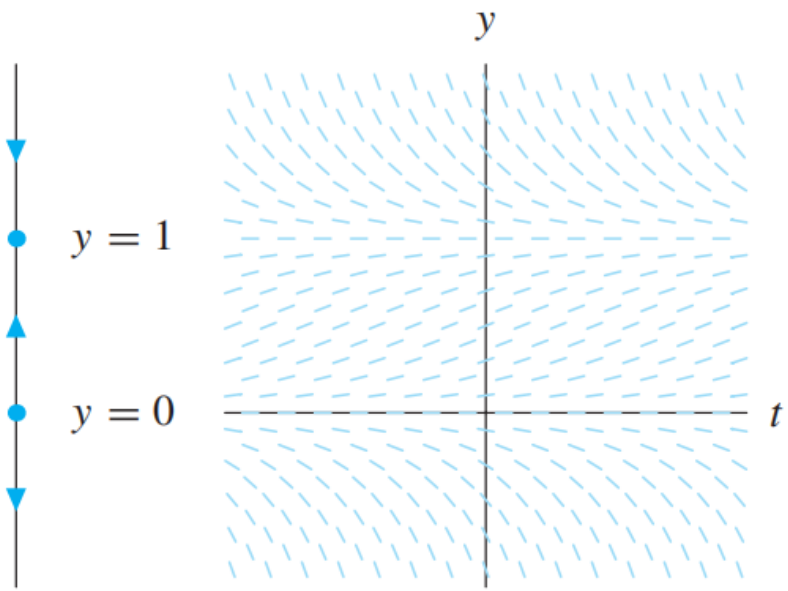


Figure 1.53
Phase line and slope field of $dy/dt = (1 - y)y$.

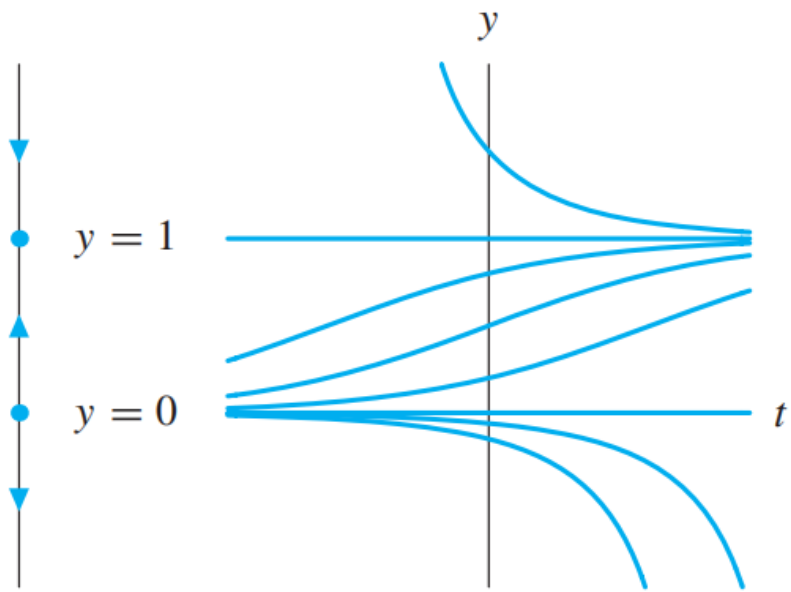


Figure 1.54
Phase line and sketches of the graphs of solutions for $dy/dt = (1 - y)y$.

Cómo dibujar la línea de fase

Procedimiento

Para la ecuación autónoma $\frac{dy}{dt} = f(y)$:

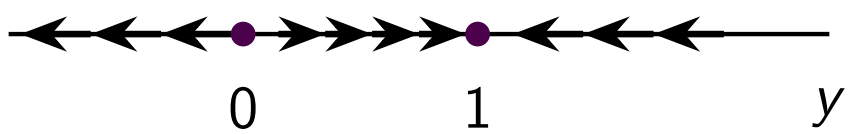
1. Dibujar la recta vertical y.
2. Encontrar los **equilibrios**: resolver $f(y) = 0$. Marcarlos con puntos.
3. En cada intervalo entre equilibrios, determinar el signo de $f(y)$:
   - Si $f(y) > 0$: flecha hacia arriba.
   - Si $f(y) < 0$: flecha hacia abajo.

Observación

Para determinar el signo, basta con evaluar f en un punto cualquiera del intervalo.

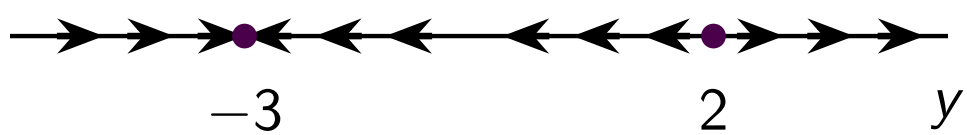
Ejemplo: $\frac{dy}{dt} = (1-y)y$

1. Buscar puntos de equilibrio:
   $f(y) = (1-y)y = 0 \Rightarrow y = 0, \quad y = 1$
2. Signos de $f(y)$:
   - Si $y < 0$: $y < 0$ y $(1-y) > 0$, entonces $f(y) < 0$.
   - Si $0 < y < 1$: $y > 0$ y $(1-y) > 0$, entonces $f(y) > 0$.
   - Si $y > 1$: $y > 0$ y $(1-y) < 0$, entonces $f(y) < 0$.



Ejemplo: $\frac{dy}{dt} = (y+3)(y-2)$

1. Buscar puntos de equilibrio:
   $f(y) = (y+3)(y-2) = 0 \Rightarrow y = -3, \quad y = 2$
2. Signos de $f(y)$:
   - Si $y < -3$: $(y+3) < 0$, $(y-2) < 0$, entonces $f(y) > 0$.
   - Si $-3 < y < 2$: $(y+3) > 0$, $(y-2) < 0$, entonces $f(y) < 0$.
   - Si $y > 2$: $(y+3) > 0$, $(y-2) > 0$, entonces $f(y) > 0$.



Clasificación de puntos de equilibrio

Definiciones

Sea y_0 un punto de equilibrio de $\dfrac{dy}{dt} = f(y)$:

- **Sumidero (estable):** las soluciones que comienzan cerca de y_0 tienden a y_0 cuando $t \to \infty$.
- **Fuente (inestable):** las soluciones que comienzan cerca de y_0 se alejan de y_0 cuando $t \to \infty$.
- **Nodo (cuando no es ni fuente ni sumidero):** las soluciones se comportan de manera distinta a cada lado de y_0.

Cómo distinguirlos en la línea de fase

- **Sumidero:** flechas apuntan hacia el punto desde ambos lados.
- **Fuente:** flechas apuntan alejándose desde ambos lados.
- **Nodo:** flechas apuntan en la misma dirección a ambos lados (por un lado se acercan y por el otro se alejan).

Representación de los tres tipos

Sumidero:

$\downarrow$
• (estable)
$\uparrow$

Las soluciones cercanas tienden al punto.

Fuente:

$\uparrow$
• (inestable)
$\downarrow$

Las soluciones cercanas se alejan.

Nodo:

$\downarrow$
• (semiestable)
$\downarrow$

Las soluciones se alejan por un lado y se acercan por el otro.

"La dirección de las flechas en la línea de fase determina el tipo de equilibrio."

Teorema de linealización

A veces no es fácil analizar el signo de $f(y)$ alrededor de un equilibrio. La derivada nos da una herramienta más directa.

Teorema de Linealización

Sea y_0 un punto de equilibrio de $\frac{dy}{dt} = f(y)$, donde f es continuamente diferenciable. Entonces:

- Si $f'(y_0) < 0$: y_0 es un **sumidero** (estable).
- Si $f'(y_0) > 0$: y_0 es una **fuente** (inestable).
- Si $f'(y_0) = 0$: el criterio no decide; se requiere análisis adicional.

Interpretación geométrica

La derivada $f'(y_0)$ mide la pendiente de la gráfica de f en el equilibrio.

- Si f cruza el eje y de arriba hacia abajo, el equilibrio es sumidero.
- Si f cruza de abajo hacia arriba, es fuente.

Caso $f'(y_0) = 0$

Si la derivada se anula en el equilibrio, la linealización no da información. Los tres tipos son posibles.

Caso $f'(y_0) = 0$

Ejemplo: $f(y) = y^3$

- Equilibrio: $y = 0$.
- $f'(0) = 0$, el teorema no decide.
- Análisis de signos: $f(y) = y^3 > 0$ si $y > 0$, $f(y) < 0$ si $y < 0$.
- $\Rightarrow y = 0$ es una **fuente**.

Cómo usar la línea de fase para graficar soluciones?

1. Dibujar los equilibrios como rectas horizontales.
2. Para cada región, saber si la solución crece o decrece.
3. Las soluciones se acercan o alejan de los equilibrios según las flechas.
4. Los gráficos no se cruzan (unicidad).

Podemos esbozar todas las soluciones posibles con solo mirar la línea de fase.

Ejemplo: $\frac{dy}{dt} = (1+y)^2$, con equilibrio en $y = -1$.

- Si $y > -1$: la solución crece y se aproxima a $+\infty$.
- Si $y < -1$: la solución decrece y se aproxima a $-\infty$.

Solución analítica

Separando variables:

$$y(t) = -1 - \frac{1}{t + C}$$

La solución explota en $t = -C$ (tiempo finito).

La línea de fase no revela que las soluciones explotan en tiempo finito. Para saberlo, hay que resolver o analizar con más cuidado.

Resumen de la Clase

Lo que hemos visto

- Una ecuación autónoma tiene la forma $\frac{dy}{dt} = f(y)$.
- La línea de fase resume el comportamiento cualitativo.
- Los equilibrios se clasifican como sumideros, fuentes o nodos.
- El teorema de linealización clasifica usando $f'(y_0)$.